

رسائل من السماء

مجلة علمية في علوم الجيولوجيا والطقس والظواهر الكونية

اصدار (٢)



د. عونى الخصاونة

أمين العام للاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك



أ. دلال اللالا

مدربة وخبيرة فلكية

عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك



أ.د مصدوق التاج

أستاذ الجيولوجية التطبيقية والفلك

الجامعة الهاشمية-الأردن



بسمه التميمى

عضو بفريق منارة بلقيس لعلوم الفضاء والفلك



أ. هشام يحى

أستاذ تاطير علمى بمدينة العلوم - تونس

نائب رئيس الجمعية الفلكية التونسية لعلوم الفلك



م. محمد زيادة

أول رائد فضاء تناظرى

رئيس فريق كاسوبيا-مصر



أ. عائشة فارس

باحثة فى علم الفلك

رئيس فريق منارة بلقيس لعلوم الفضاء والفلك

المـــــحـــــتـــــوى

- كلمة الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك – أ.د. عوني الخصاونة
- السماء بين الطقس والفلك – المدربة الفلكية – دلال اللالا
- الاعتدال الربيعي (يتساوى الليل والنهار على لأرض)– أ. عائشة فارس
- جيولوجية القمر (التركيب – النشأ- التطور) – أ.د. مصدوق التاج
- الكسوف الحلقي – أ. هشام يحي
- الخسوف الدموي – بسمة التميمي
- النجوم النتر ونية (رسل الانفجارات الكونية) - م. محمد عمر زيادة
- أسماء الشهور في الثقافات (بلاد الشام – بلاد المغرب العربي)
- الأنشطة الفلكية – فريق منارة بلقيس لعلوم الفضاء والفلك
- تحري هلال شوال (عيد الفطر المبارك)


منارة بلقيس اليمنية لـلفضاء والفلك
رمضان مبارك
فريق متارة بلقيس لقضاء والفلك



الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

يسرّني، باسمي شخصيًا وباسم الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن أتوجّه في مستهل هذه الكلمة بتحية خاصة إلى فريق منارة بلقيس اليمنية لعلوم الفضاء والفلك، ممثّلًا بعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الأستاذة: عائشة فارس تقديرًا لجهودهم المخلصة ومبادرتهم العلمية الواعدة في نشر الوعي الفلكي، ومتابعة الظواهر السماوية، وإعداد المواد العلمية والتثقيفية، بما يعكس روح الطموح العلمي في اليمن العزيز.

كما يسرّني أن أتقدّم إلى القائمين على إصدار المجلة الفلكية الإلكترونية بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة صدور هذه المجلة العلمية المباركة في عددها الثاني بحلّتها الجديدة، والمتزامنة مع الاعتدال الربيعي يوم الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦، وهي مناسبة فلكية ذات دلالة رمزية تعبّر عن التوازن، والبداية المتجددة، والانفتاح على آفاق جديدة من المعرفة والعطاء العلمي.

إن صدور مجلة فلكية إلكترونية عربية من اليمن ليس مجرد إصدار إعلامي أو ثقافي، بل هو خطوة علمية رائدة تعبّر عن حيوية الحراك الفلكي العربي، وعن إيمان بأهمية نشر المعرفة العلمية الرصينة بوصفها من أهم السبل لبناء الوعي، وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بعلوم الفضاء والفلك، وتعزيز ارتباط المجتمع بروح العلم والاكتشاف. وهذا ينسجم مع أهداف الاتحاد في الارتقاء بمكانة علوم الفضاء والفلك، وتشجيع البحث العلمي، ونشر المعرفة، ودعم الأنشطة والمبادرات العلمية المتخصصة.

وإننا في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نحيّي القائمين على هذه المبادرة النوعية، ونثمّن جهود هيئة التحرير والباحثين والمهتمين والداعمين الذين أسهموا في إخراج هذا المشروع إلى النور، كما نؤكد دعم الاتحاد الكامل لهذه المبادرات العربية الجادة التي تخدم العلم والمعرفة، وتفتح مجالات أوسع للتعاون والتكامل بين المؤسسات والهيئات والجمعيات الفلكية في وطننا العربي.

ويؤكد الاتحاد، ضمن رسالته وأهدافه، دعمه للمنظمات والجمعيات العلمية العربية، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم المشورة العلمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتعزيز الشراكات العربية والدولية في مجالات الفضاء والفلك.

ومن هذا المنطلق، يواصل الاتحاد أداء واجبه في مساندة الهيئات والمؤسسات والجمعيات الفلكية العربية، والعمل على توحيد الجهود، وبناء جسور التعاون، ورعاية المبادرات العلمية الرائدة، وتشجيع البحث والترجمة والنشر، وإثراء المكتبة العربية بالمحتوى العلمي المتخصص، إلى جانب إبراز التراث العربي والإسلامي في علم الفلك وتعريف الأجيال به.

ومن هنا، فإننا ننظر إلى هذه المجلة على أنها إضافة ثمينة إلى المشهد العلمي العربي، ومنبر واعد يسهم في نشر الثقافة الفلكية الصحيحة، وتعزيز التواصل بين الهواة والمتخصصين،

وإبراز الطاقات والكفاءات العربية، ولا سيما في اليمن، الذي نأمل أن تتواصل فيه مثل هذه المبادرات العلمية الراقية، وأن تحظى بما تستحقه من دعم ومؤازرة.

وإذ نبارك لكم هذه الانطلاقة المتجددة، فإننا نأمل أن تكون هذه المجلة منصة علمية رصينة، وصوتًا عربيًا فلكيًا واعيًا، ومنبرًا للحوار المعرفي والتنوير العلمي، وأن تواصل مسيرتها بثبات وتميّز، خدمةً للعلم، وارتقاءً بالوعي، وإسهامًا في نهضة أمتنا العربية في ميادين المعرفة والبحث والابتكار.

ختامًا، نجدد تهانينا للقائمين على المجلة الفلكية الإلكترونية، ونعرب عن اعتزازنا بهذه المبادرة، مؤكدين أن الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك سيظل داعمًا لكل جهد عربي مخلص يخدم علوم الفضاء والفلك، ويعزز حضورها في مؤسساتنا العلمية والثقافية والتربوية.

وفقكم الله، وبارك جهودكم، وجعل هذه المجلة منارة علمية مشرقة ومشروعًا ناجحًا ومستدامًا.

الدكتور المهندس عوني الخصاونة

الأمين العام

الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

السماء بين الطقس والفلك

عندما ننظر إلى السماء، قد تبدو لنا صفحة واحدة ممتدة فوق رؤوسنا، لكن الحقيقة العلمية تخبرنا أننا أمام مجالين مختلفين تمامًا في الدراسة والمنهج. فالسحب المتحركة، وارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، وهبوب الرياح وسقوط الأمطار، كلها ظواهر تنتمي إلى علم الطقس. أما اكتمال القمر، وكسوف الشمس، وحركة الكواكب بين النجوم، وغيرها من الظواهر الفلكية تعد موضوعات يختص بها علم الفلك، المشهد واحد، لكن زاوية النظر العلمية مختلفة.

الطقس : هو الحالة الآنية للغلاف الجوي للأرض؛ أي ما يحدث في الطبقة السفلى منه، المعروفة بالتروبوسفير، هو ما نشعر به يومًا بيوم من حرّ أو برد، وما نتابعه في نشرات الأحوال الجوية .



ويُعرف الطقس: بأنه التغيرات قصيرة المدى في الغلاف الجوي، ويُدرَس عبر علم الأرصاد الجوية باستخدام شبكات الرصد، والرادارات، والأقمار الصناعية التي تراقب حركة السحب وتطور العواصف.

في المقابل، يتجاوز علم الفلك حدود الغلاف الجوي كليًا، ليدرس كل ما يقع خارجه كالشمس، والقمر، والكواكب، والنجوم، والمجرات، ويمكن تعريف علم الفلك يهتم بدراسة الأجرام والظواهر الكونية اعتمادًا على قوانين الفيزياء والحسابات الرياضية الدقيقة .

فعندما نتحدث عن خسوف القمر أو عن مدارات الكواكب، فنحن لا نصف حالة جوية، بل نصف نظامًا كونيًا تحكمه قوانين ثابتة لا تتأثر بتقلبات الطقس اليومية.

يحدث الخلط أحيانًا لأن كلتا الظاهرتين تُرى في السماء ذاتها، والسبح يعود لأننا نرى السحب كما نرى القمر، ونسمع عن شروق الشمس في تقرير الطقس كما نسمع عن أطوارها في حديث فلكي .

لكن الفارق الجوهري يكون في أن الطقس يختص بما يجري داخل الغلاف الجوي، بينما يختص على الفلك بما يجري خارجه في الفضاء الواسع ويمكن تلخيص الفرق بسؤالين بسيطين: إذا أردنا معرفة حالة الطقس غدًا، فنحن أمام علم الأرصاد وإذا أردنا معرفة موعد الكسوف القادم، فنحن أمام علم الفلك، الأول يرتبط بتفاصيل يومنا، والثاني يرتبط بفهمنا للكون إن التمييز بين المجالين لا يفصل بينهما، بل يوضح أدوار كل علم في تفسير العالم من حولنا، فالسماء التي نراها ليست علمًا واحدًا، بل مستويين متجاورين: غلاف جوي قريب تتغير أحواله باستمرار، وفضاء كوني بعيد تحكمه قوانين ثابتة، وعندما نفهم ذلك، نصبح أكثر دقة في حديثنا العلمي، وأكثر وعيًا بجمال هذا التكامل بين علوم الطبيعة.

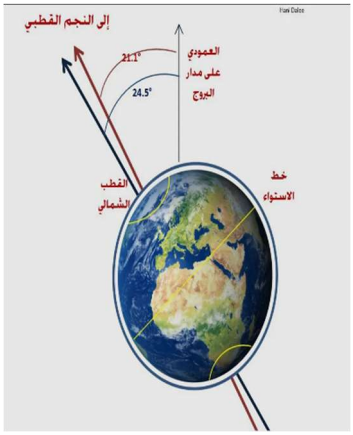
ولا ننسى اننا عندما نتابع السماء بعين الفلكي لابد لنا أن نتابع حالة الطقس.

المدربة الفلكية دلال اللالا

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء

((والسماء رفعها ووضع الميزان))

الاعتدال الربيعي يوم يتساوى فيه الليل والنهار على كوكب الأرض



تُعد الأرض كوكبًا ديناميكيًا يتحرك في الفضاء بحركتين رئيسيتين تشكلان أساس العديد من الظواهر الفلكية والمناخية على سطحه. الحركة الأولى هي الدوران حول محورها، حيث تكمل الأرض دورة كاملة كل نحو ٢٤ ساعة، وهو ما يؤدي إلى تعاقب الليل والنهار. أما الحركة الثانية فهي الدوران حول الشمس في مدار شبه دائري يستغرق إتمامه حوالي ٣٦٥,٢٥ يومًا، وهو ما يُعرف بالسنة الشمسية ويضاف إلى هاتين الحركتين عامل مهم يتمثل في ميل محور الأرض بنحو ٢٣,٥ درجة عن مستوى مدارها حول الشمس، وهو السبب الرئيس في تعاقب الفصول الأربعة واختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض خلال السنة

ومن بين الظواهر الفلكية الناتجة عن هذا الميل المداري للأرض تأتي ظاهرة الاعتدال الربيعي، التي تمثل نقطة تحول فلكية مهمة في الدورة السنوية للأرض حول الشمس.

ماهو الاعتدال الربيعي؟

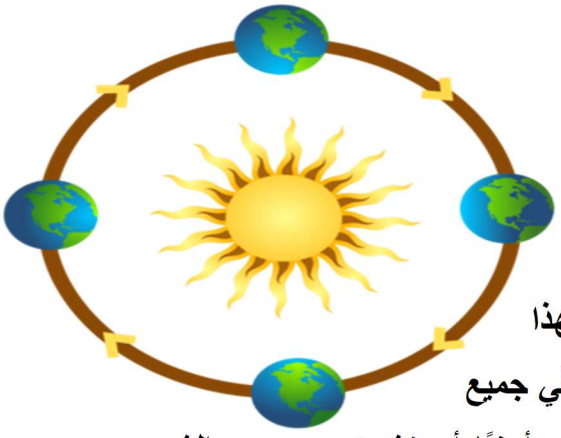
الاعتدال الربيعي هو إحدى نقطتي الاعتدال السنويتين، ويحدث عندما تكون الشمس عمودية تمامًا فوق خط الاستواء الأرضي أثناء حركتها الظاهرية في السماء، بحيث يتساوى تقريبًا طول الليل والنهار في معظم مناطق العالم ويحدث هذا الاعتدال عادة في ٢٠ أو ٢١ مارس من كل عام، حيث تعبر الشمس خط الاستواء السماوي متجهة نحو الشمال، معلنةً بداية فصل الربيع فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يبدأ فصل الخريف في النصف الجنوبي

وتعود تسمية الاعتدال إلى أصل لاتيني يعني "تساوي الليل والنهار"، في إشارة إلى التقارب الكبير بين مدة الإضاءة والظلام خلال هذا اليوم

كيف يحدث الاعتدال الربيعي فلكيًا؟

لفهم هذه الظاهرة بدقة، ينبغي النظر إلى هندسة العلاقة بين الأرض والشمس. فعندما تدور الأرض حول الشمس، يبقى محور دورانها مائلًا وثابت الاتجاه تقريبًا في الفضاء. ونتيجة لذلك تتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على نصفي الكرة الأرضية خلال العام.

في لحظة الاعتدال الربيعي تحديدًا:



الشمس

تكون الشمس فوق خط الاستواء مباشرة , لا يميل أي من نصفي الكرة الأرضية نحو الشمس أو بعيدًا عنها , يتلقى نصفي الكرة كمية متقاربة من الإشعاع الشمسي ولهذا السبب يصبح النهار والليل متساويين تقريبًا في الطول في جميع أنحاء الأرض تقريبًا , ومن الظواهر المميزة لهذا اليوم أيضًا أن تشرق من نقطة الشرق تمامًا , وتغرب في نقطة الغرب تمامًا في معظم مناطق العالم.

الاعتدال الربيعي كنقطة مرجعية في علم الفلك

لا تقتصر أهمية الاعتدال الربيعي على كونه حدثًا فلكيًا موسميًا فحسب، بل يعد أيضًا نقطة مرجعية أساسية في القياسات الفلكية , ففي علم الفلك الكروي تُستخدم هذه النقطة كنقطة الصفر في نظام الإحداثيات السماوية، ومنها يبدأ قياس المطلع المستقيم للأجرام السماوية. ولهذا سُميت تاريخيًا "النقطة الأولى للحمل" ومع مرور الزمن تتغير هذه النقطة ببطء نتيجة ظاهرة تُعرف باسم ترنح محور الأرض (Precession of the Equinoxes)، حيث تتحرك بنحو ٥٠ ثانية قوسية سنويًا عبر دائرة البروج.

الأهمية العلمية والبيئية للاعتدال الربيعي

يمثل الاعتدال الربيعي بداية مرحلة انتقالية مهمة في النظام المناخي للأرض، حيث يبدأ طول النهار بالازدياد تدريجيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وبدء موسم النمو النباتي في كثير من المناطق , كما يشكل هذا الحدث علامة فلكية مهمة يستخدمها العلماء لتحديد , بداية الفصول فلكيًا , دراسة التغيرات المناخية الموسمية , معايرة الأنظمة الزمنية والفلكية , وقد حظي الاعتدال الربيعي باهتمام الحضارات القديمة، حيث ارتبط بالزراعة وببدايات السنة الجديدة في بعض الثقافات.

ما هو سر اختلاف تواريخ الاعتدال احيانا (٢٠-٢١ مارس)

اختلاف تاريخ الاعتدال الربيعي بين ٢٠ و٢١ مارس ليس خطأً في الحسابات الفلكية، بل هو نتيجة طبيعية لعدة عوامل فلكية وزمنية مرتبطة بحركة الأرض ونظام التقويم. ويمكن تفسير ذلك علميًا على النحو الآتي:

١- **الفرق بين السنة الفلكية والسنة في التقويم:** تستغرق الأرض في دورانها حول الشمس ما يُعرف بـ السنة المدارية ومدتها تقريبًا (٣٦٥ يومًا و٥ ساعات و٤٨ دقيقة و٤٥ ثانية) وهذا يعني أن السنة الفلكية ليست عددًا صحيحًا من الأيام. بينما يعتمد التقويم الميلادي على سنة مقدارها ٣٦٥ يومًا فقط , لذلك يتراكم فرق زمني يقارب ٦

ساعات تقريبًا كل عام، مما يجعل لحظة الاعتدال تحدث في وقت متأخر قليلًا مقارنة بالعام السابق .

٢- **دور السنة الكبيسة :** لحل مشكلة هذا الفرق الزمني، أُضيفت السنة الكبيسة كل أربع سنوات تقريبًا، حيث يصبح شهر فبراير ٢٩ يومًا بدلًا من ٢٨ , هذا اليوم الإضافي يعيد ضبط التقويم مع الحركة الحقيقية للأرض حول الشمس. ونتيجة لذلك قد ينتقل توقيت الاعتدال , أحيانًا إلى ٢٠ مارس وأحيانًا إلى ٢١ مارس بحسب موقع السنة في الدورة الكبيسة .

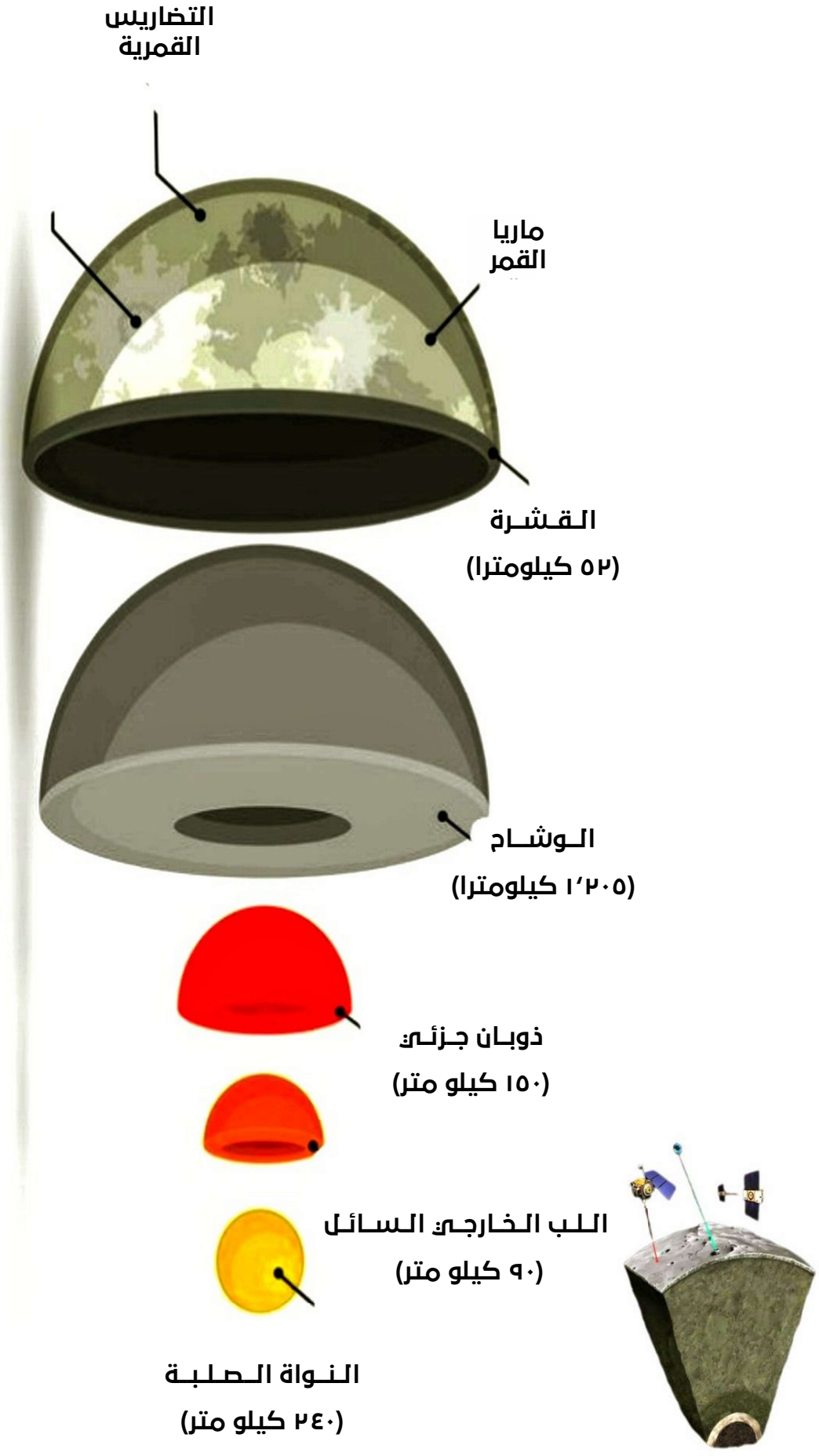
٣- **اختلاف المناطق الزمنية على الأرض :** الاعتدال الربيعي يحدث في لحظة فلكية واحدة عالميًا، لكن تاريخ هذه اللحظة قد يختلف حسب المنطقة الزمنية , فعلى سبيل المثال قد يحدث الاعتدال في ٢٠ مارس مساءً في منطقة ما، بينما يكون قد دخل ٢١ مارس في منطقة أخرى , ولهذا السبب قد نلاحظ تغير تاريخ الاعتدال من عام لآخر، رغم أن الظاهرة الفلكية نفسها تحدث بدقة عالية وفق قوانين حركة الأرض حول الشمس.

يمثل الاعتدال الربيعي أحد أبرز المظاهر الدالة على دقة النظام الكوني الذي يحكم حركة الأرض حول الشمس. ففي لحظة فلكية قصيرة يتحقق توازن شبه مثالي بين الليل والنهار، ليعلن بداية دورة جديدة من الفصول على كوكب الأرض , إن دراسة هذه الظاهرة لا تعكس فقط جمال التناسق في الكون، بل تكشف أيضًا عن الترابط العميق بين الحركات الفلكية الكبرى والظواهر البيئية التي تؤثر في حياة الإنسان على كوكب الأرض

الأستاذ عائشة فـارس

رئيس فريق منارة بلقيس لعلم الفضاء والفلك

جيولوجية القمر: التركيب، النشأة، والتطور الجيولوجي



يُعد القمر أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض وأكثرها دراسةً، وقد أسهمت البعثات الفضائية والتحليلات الجيوكيميائية للصخور القمرية في فهم بنيته وتاريخه الجيولوجي. يهدف هذا المقال إلى استعراض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للقمر، وشرح الفرضيات المتعلقة بأصله، إضافة إلى عرض تطوره الجيولوجي وتركيبه الداخلي والظواهر الجيومورفولوجية على سطحه. كما يناقش المقال النشاط الزلزالي القمري وخصائص غلافه الغازي الضعيف ووجود الجليد في مناطقه القطبية.

يمثل القمر الجرم السماوي الطبيعي الوحيد التابع للأرض، وقد شكّل محور اهتمام علمي منذ بداية عصر الفضاء. ساهمت بعثات الاستكشاف القمرية، خصوصاً بعثات أبولو، في جلب عينات من الصخور والتربة القمرية بلغ مجموعها نحو ٣٨٥ كغم، مما مكّن العلماء من دراسة الخصائص الجيولوجية للقمر بدقة أكبر.

١. الأرصاد الفلكية من سطح الأرض.
٢. القياسات التي أجرتها المركبات الفضائية المدارية.
٣. العينات الصخرية والتربة التي جُلبت من سطح القمر.
٤. البيانات الجيوفيزيائية الناتجة عن الأجهزة المثبتة على سطحه.

أصل القمر

طرحت عدة فرضيات لتفسير نشأة القمر، من أبرزها:

فرضية الانفصال

تقترح هذه الفرضية أن القمر انفصل عن الأرض في مراحل مبكرة من تاريخها، وربما نتج عن ذلك الحوض الذي يشغله المحيط الهادئ حالياً.

فرضية الأسر الجاذبي

وفق هذه الفرضية، تشكّل القمر في مكان آخر من النظام الشمسي ثم التقطته جاذبية الأرض أثناء مروره بالقرب منها.

فرضية التكوّن المشترك

تفترض هذه النظرية أن الأرض والقمر تكوّنا معاً من نفس السحابة السديمية وفي نفس المنطقة من النظام الشمسي.

فرضية الاصطدام العملاق

تفترض أن جسماً كوكبياً بحجم المريخ يُعرف باسم ثيا (Theia) اصطدم بالأرض قبل نحو ٤,٣ مليار سنة. أدى هذا الاصطدام إلى قذف كميات كبيرة من المواد إلى مدار الأرض، حيث تجمعت لاحقاً لتشكل القمر. وتدعم هذه الفرضية التشابه الكبير في نسب نظائر الأكسجين بين صخور الأرض وصخور القمر.

* بعض العلماء يعتقدون أن المواد التي قذفت في المدار نتيجة الاصطدام كونت قمرين. اندمج هذان القمران فيما بعد ليكونا القمر الذي نعرفه اليوم، وتشرح فرضية ثيا أيضًا لماذا نواة الأرض هي أكبر مما هو متوقع بالنسبة لحجمها، ووفقًا للفرضية فإن نواة ووشاح ثيا اختلطا بالأرض، وجعل محور الأرض يميل بمقدار ٢٣,٥ درجة. وتعد هذه الفرضية الأكثر قبولا لدى علماء الفلك.

الخصائص البيئية للقمر

يفتقر القمر إلى غلاف جوي حقيقي أو مسطحات مائية، مما يؤدي إلى غياب عمليات التجوية والتعرية التي تشكل تضاريس الكواكب. كما لا يمتلك نظام صفائح تكتونية نشطاً كما هو الحال في الأرض. وقد أدّى الحجم الصغير للقمر إلى فقدانه للحرارة بسرعة أكبر مقارنة بالأرض، الأمر الذي ساهم في توقف نشاطه الجيولوجي مبكراً نسبياً.

الغلاف الغازي والماء على القمر

لا يمتلك القمر غلافاً جوياً حقيقياً، إلا أن القياسات الفضائية كشفت وجود غلاف غازي رقيق للغاية يحتوي على آثار من: الهيليوم، النيون، الهيدروجين، الأرغون، الميثان، وثاني أكسيد الكربون.

وفي عام ١٩٩٨ كشفت بيانات مركبة Lunar Prospector عن وجود جليد مائي في المناطق القطبية للقمر، ويُعتقد أن مصدره اصطدامات المذنبات بسطح وتربة القمر أو تفاعلات الرياح الشمسية مع المعادن الحاملة للأكسجين

المجال المغناطيسي القمري

يمتلك القمر مجالاً مغناطيسياً ضعيفاً جداً مقارنة بالمجال المغناطيسي للأرض. وتشير الأدلة الجيوفيزيائية إلى أن القمر ربما امتلك مجالاً مغناطيسياً أقوى في مراحله المبكرة عندما كانت نواته أكثر نشاطاً.

التركيب الداخلي للقمر

يعدُّ القمر جُرماً متبايناً، إذ يتألف جيوكيميائياً من نواة (لب) وستار (وشاح) وقشرة متمايزة. ويعتقد أن هذا التركيب قد تطور من جراء التبلور التجزيئي Fractional Crystallization لمحيط صهارة القمر، بعد وقت قصير من تشكل القمر قبل ٤,٥٣ مليار سنة. اذن، القمر هو جسم متمايز، حيث إنه يتألف من:

قشرة: بسماكة تصل الى ٥٠ كم. تحت الجبال القمرية مكونة من صخور الأنورثوسايت فاتحة اللون. اما البحار القمرية فمكونة بعض صخور البازلت البركانية غامقة اللون التي تحتوي تركيزات عالية من التيتانيوم.

ستار صلب: الستار او الوشاح (Mantle) بسماكة ١٣٢٠ كم، الجزء العلوي من الستار سماكته تعادل 300 كم، تحته هناك الستار الأوسط (سماكته 600 كم)، ويأتي بعده الستار السفلي بسماكة حوالي 420 كم (اخر ١٥٠ كم منه سائل)، وأن ستار القمر هو أكثر غنى بالحديد من ستار الأرض، ويتكون في الغالب من أورثوبايروكسين وكلينوبيروكسين والأوليفين

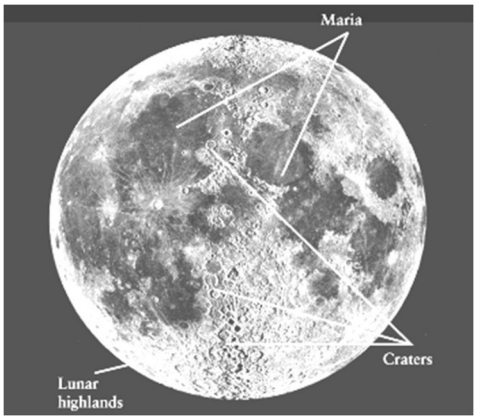
نواة (لب القمر): ١- نواة خارجية سائلة , ٢ - نواة داخلية صلبة

نواة القمر (Core) صغيرة بنصف قطر تقريبي 350 كم، وهو ما يشكل تقريباً 20% من حجم هذا الجرم (النواة الداخلية صلبة بسماكة ٢٥٠ كم والخارجية سائلة ١٠٠ كم). يعتقد أنها مكونة من الحديد ويحوي كميات قليلة من الكبريت والنيكل.

الظواهر التضاريسية على سطح القمر

يتميز سطح القمر بتضاريس متنوعة نتجت أساساً عن النشاط البركاني القديم على القمر والاصطدامات النيزكية بالقمر تشمل أهم المظاهر الجيومورفولوجية:

- المرتفعات (الجبال) القمرية(Lunar Highlands)
- البحار القمرية (Maria) وهي عبارة عن سهول بركانية بازلتية منبسطة.
- الفوهات الناتجة عن اصطدام النيازك (Craters)
- الأخاديد القمرية(Rilles)
- القباب البركانية
- التلال المتجعدة
- الأنابيب البركانية
- التربة القمرية (Regolith)



الأستاذ الدكتور مصدوق التاج

أستاذ الجيولوجية التطبيقية والفلك

الجامعة الهاشمية - الأردن



من أولى الظواهر الفلكية الـنـادرة لسنة 2042

كسـوف حلقيا للشمس -خـسـوف دمـويـا للقمر



الـــكـــســـــوف الـــــحـــــلقـــــي

كسوف الشمس الكلي

١٧ - فبراير / فيفري - ٢٠٢٦

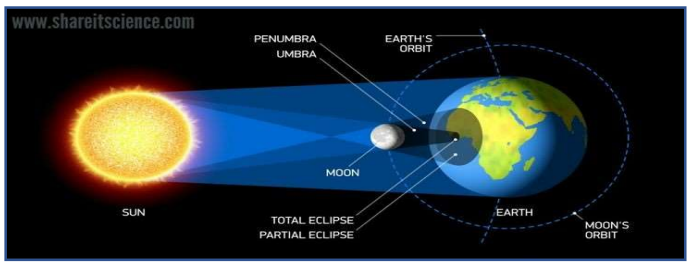
ظاهرة كسوف الشمس من الظواهر الفلكية المدهشة , وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون (الشمس – القمر – الأرض) في خط مستقيم واحد , وهناك أنواع لكسوف الشمس :

(الكسوف الكلي – الكسوف الحلقي – الكسوف الجزئي)

إن كسوف الشمس الحلقي ظاهرة فلكية تحدث حين يمر القمر، وهو في وضع القمر الجديد أي المحاق، أمام الشمس فيغطي قرصها بنسبة ٩٦ بالمائة، تاركا حولها حلقة ساطعة من الشمس تسمى "حلقة النار" , ويكون القمر حينها بأبعد نقطة له من الأرض .

حدث هذا الكسوف بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وشوهد هذا الكسوف " كسوفا حلقيا" لنسبة ضئيلة من سكان العالم وهذا بسبب حدوثه في مناطق نائية من القارة القطبية الجنوبية، كما شوهد «كسوفا جزئيا" لسكان أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا.

بالرغم من أن هذا الكسوف لم يهم بلادنا (تونس) وأي من البلاد العربية، لكن حدوثه يوم (١٧ فبراير - فيفري ٢٠٢٦) الموافق ليوم(٢٩ شعبان ١٤٤٧) أي يوم تحري هلال شهر رمضان على الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت تونس ، ساعد على الجزم علميا باستحالة رؤية الهلال عند الغروب في اليوم المذكور.



كما نذكر أن بلادنا (تونس) ستشهد كسوفا جزئيا في فترة الغروب يوم(١٢أغسطس - أوت ٢٠٢٦)كما ستشهد أيضا كسوف القرن يوم ٢(أغسطس - أوت ٢٠٢٧)

و يعتبر موقع تونس بالنسبة للبلدان العربية من أحسن مواقع الرصد، نظرا لحدوثه في توقيت ملائم للرصد في شهر يمكن أن ترتفع فيه قياسيا درجات الحرارة، حيث أن هذا الكسوف أي كسوف (٢أغسطس - أوت ٢٠٢٧) سيحدث بالنسبة لجل البلاد التونسية بين الساعة التاسعة والحادية عشر والنصف صباحا أي خلال الفترة التي تكون فيها الشمس متوسطة الارتفاع بالنسبة للأفق وبذلك يسهل رصدها سوى بالتلسكوبات أو بالعين المجردة المحمية بالنظارات.

كما تتميز تونس خلال كسوف (٢أغسطس - أوت ٢٠٢٧) ، بأعلى مدة للكسوف الكلي حوالي ٦ دقائق، و هذا ما يجعل تونس من اهم القبلات السياحية وأهم وجهات علماء الفلك لرصد الكسوف وخاصة الاكليل الشمسي والقيام بالقياسات اللازمة التي لا يمكن القيام بها ومشاهدتها الا خلال هذه التظاهرة.

يُعد رصد كسوف الشمس من الظواهر الفلكية المدهشة، لكنه يتطلب احتياطات خاصة لحماية العين. فلا ينبغي النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون استخدام مرشحات شمسية فلكية مخصصة أو نظارات معتمدة لرصد الشمس، لأن ضوء الشمس قد يسبب ضررًا دائمًا للعين.

كما يستخدم الفلكيون التلسكوبات المزودة بمرشحات خاصة أو طرق الإسقاط لرصد تفاصيل الكسوف بأمان.

كسوف الشمس يذكرنا بأن حركات الأجرام السماوية الدقيقة قادرة على صنع أعظم المشاهد الكونية في سمائنا

الأستاذ هشام يحي

تاطير علمي بمدينة العلوم بتونس

نائب رئيس الجمعية الفلكية التونسية

الـــخـــســـــــوف الـــــدمـــــوي

خسوف القمر الكلي

٣ - مارس - ٢٠٢٦

يُعد خسوف القمر من أجمل الظواهر الفلكية التي يمكن رصدها بالعين المجردة، وهو يحدث عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على خط واحد تقريبًا بحيث تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيمر القمر داخل ظل الأرض. ولا يمكن لهذه الظاهرة أن تحدث إلا في طور البدر عندما يكون القمر في الجهة المقابلة للشمس بالنسبة للأرض

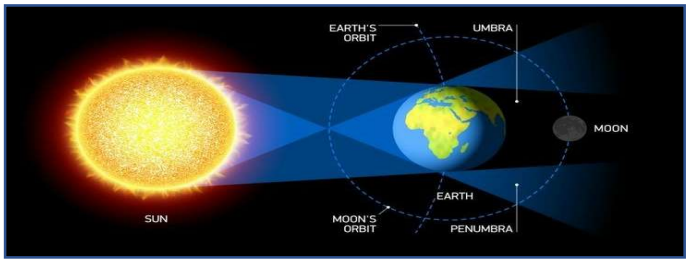
وينقسم خسوف القمر إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

الخسوف شبه الظل: عندما يمر القمر في منطقة شبه ظل الأرض، فيخفت ضوؤه قليلًا دون أن يظهر تغير واضح في شكله.

الخسوف الجزئي: عندما يدخل جزء من القمر في ظل الأرض الحقيقي (الظل التام)، فيبدو وكأن قطعة مظلمة قد اقتُطعت من قرصه

الخسوف الكلي: عندما يدخل القمر بأكمله داخل ظل الأرض، وهنا تتحول صورته إلى لون نحاسي أو أحمر داكن.

هذه الظاهرة ليست مجرد عرض بصري في السماء، بل هي دليل حي على الهندسة الدقيقة للنظام الشمسي وعلى العلاقة الديناميكية بين الأرض والقمر والشمس.



الخسوف الدموي: الفيزياء الكونية للون الأحمر

عندما يحدث الخسوف الكلي يدخل القمر بالكامل في ظل الأرض، ومع ذلك لا يختفي تمامًا في الظلام، بل يتحول إلى لون أحمر مائل إلى البرتقالي. ويُعرف هذا المشهد باسم القمر الدموي.

لسبب الفيزيائي لهذا اللون يرتبط بالغلاف الجوي للأرض؛ إذ تنكسر أشعة الشمس أثناء مرورها عبر حواف الغلاف الجوي، فتتشتت الأطوال الموجية القصيرة (الزرقاء)، بينما تمر الأطوال الموجية الطويلة الحمراء وتُعاد توجيهها نحو القمر. وبذلك يصبح القمر مضاءً بضوء جميع شروق وغروب الشمس على كوكب الأرض في اللحظة نفسها، وكأن الأرض تُلقي على القمر وهج غروبٍ كوني شامل ومن منظور فيزيائي فلكي، يمكن القول إن القمر في تلك اللحظة يتحول إلى مرآة تعكس البصمة الضوئية لغلاف الأرض الجوي.

الخسوف الكلي للقمر في مارس ٢٠٢٦

شهد العالم خسوفًا قمريًا كليًا في ٣- مارس - ٢٠٢٦، حيث دخل القمر بالكامل في ظل الأرض لمدة تقارب ٥٨ دقيقة، وهي المرحلة التي اكتسى خلالها بلون أحمر نحاسي واضح

بلغ الخسوف ذروته عند حوالي ١١:٣٣ بالتوقيت العالمي، بينما استمرت جميع مراحل الخسوف – من دخوله شبه الظل حتى خروجه الكامل – أكثر من خمس ساعات.

وقد كان هذا الحدث مرئيًا بوضوح في مناطق واسعة من العالم، خاصة:

(قارة أمريكا الشمالية - قارة أمريكا الجنوبية - المحيط الهادي - شرق قارة آسيا -

جنوب شرقي قارة آسيا - قارة استراليا - اقصى شرق قارة أوروبا - شمال المحيط الجنوبي)

بينما لم يكن مرئيًا في معظم أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط بسبب وجود القمر تحت الأفق أثناء الحدث، وقد جذب هذا الخسوف اهتمام مئات الملايين من الراصدين حول العالم، إذ أتاح فرصة نادرة لمشاهدة القمر بلونه الأحمر العميق في مشهد يجمع بين الجمال البصري والدقة الفيزيائية في حركة الأجرام السماوية.

لو تأملنا هذه الظاهرة لوجدنا أن خسوف القمر ليس مجرد ظلٍ عابر، بل هو تجربة طبيعية هائلة تكشف لنا كيف يتفاعل الضوء مع الغلاف الجوي للأرض، وكيف يمكن لاصطفاف ثلاثة أجرام سماوية فقط أن يخلق مشهدًا يراه ملايين البشر في اللحظة نفسها عبر كوكب كامل.

إنها لحظة يلتقي فيها علم الفلك بالبصيرة الفلسفية؛ فالقمر الذي يظلم قليلًا داخل ظل الأرض يذكرنا بأن الكون يعمل وفق قوانين دقيقة ثابتة، وأن الجمال الكوني غالبًا ما يولد من أبسط الاصطفاف الهندسي .

بسمة التميمي

عضو بفريق منارة بلقيس لعلوم الفضاء والفلك

النجوم النيترونية رسل الانفجارات الكونية

في اعماق الكون تحدث لحظات كونية استثنائية تغير شكل النجوم الى الابد عندما يصل نجم ضخم الى نهاية حياته ينفجر في حدث هائل يعرف بالمستعر الاعظم Supernova وبعد هذا الانفجار العنيف لا يختفي النجم تماما بل يترك وراءه قلبا صغيرا شديد الكثافة يعرف باسم النجم النيتروني

لنجم النيتروني هو بقايا نجم ضخم انهار تحت تأثير جاذبيته بعد انفجار المستعر الاعظم خلال هذه اللحظة العنيفة تنضغط المادة الى درجة مذهلة فتندمج البروتونات مع الالكترونات لتتكون النيوترونات لذلك يطلق عليه نجم نيتروني رغم ان قطره قد لا يتجاوز عشرين كيلومترا فقط الا ان كتلته قد تكون اكبر من كتلة الشمس كاملة وهو ما يجعله من اكثر الاجسام كثافة في الكون

لفهم مدى غرابة هذه الاجسام يكفي ان نتخيل ان ملعقة صغيرة من مادة نجم نيتروني قد تزن مليارات الاطنان على الارض كما ان جاذبيته الهائلة ومجاله المغناطيسي القوي يجعلان منه مختبرا طبيعيا فريدا لدراسة الفيزياء في ظروف لا يمكن اعادة انتاجها على كوكبنا

بعض النجوم النيترونية تدور بسرعة هائلة وتطلق حزم اشعاع منتظمة عبر الفضاء وعندما تمر هذه الحزم باتجاه الارض يمكن رصدها على شكل نبضات منتظمة ولهذا تعرف هذه الاجسام باسم النجوم النابضة Pulsars وقد ساعدت دراسة هذه النبضات العلماء على فهم الكثير عن طبيعة المادة فائقة الكثافة وعن تطور النجوم الضخمة

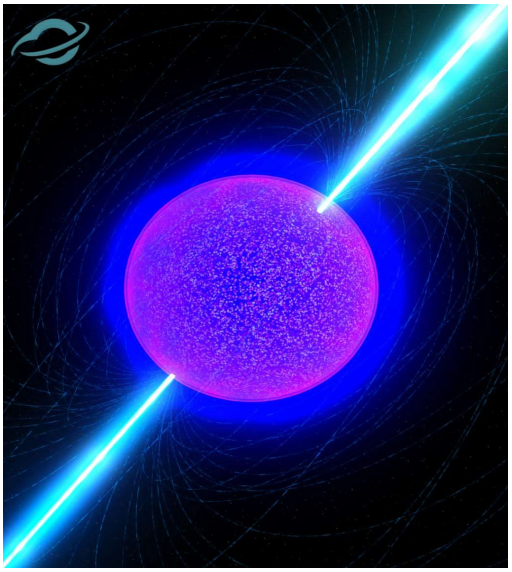
دراسة النجوم النيترونية ليست مجرد فضول علمي بل هي نافذة لفهم اعمق اسرار الكون من الجاذبية الشديدة الى موجات الجاذبية وتطور المجرات كما انها تذكرنا بان نهاية نجم قد تكون بداية لاكتشافات علمية عظيمة

في Cassiopeia Team نؤمن ان نشر المعرفة الفلكية هو

خطوة اساسية لبناء جيل جديد من مستكشفي الكون

وان فهم ظواهر مثل النجوم النيترونية يقربنا اكثر من

فهم هذا الكون الواسع الذي ما زال يخفي الكثير من اسراره



المهندس محمد زيادة

أول رائد فضاء تناظري

رئيس فريق كاسوبيا-مصر

تختلف أسماء الشهور بين الثقافات، لكن

السماء واحدة، وحركة الكون تضبط الزمن للجميع.

تشترك الدول العربية في استخدام Gregorian calendar لتنظيم السنة المدنية، إلا أن تسميات الأشهر تختلف باختلاف الخلفيات التاريخية والثقافية للمناطق العربية, ففي بلاد الشام ما زالت الأسماء ذات الأصل السرياني مستخدمة مثل(كانون، شباط، آذار ونيسان) وهي تسميات تعود إلى تقاليد لغوية قديمة في المشرق, أما في دول المغرب العربي فتُستعمل تسميات متأثرة باللاتينية والفرنسية مثل (جانفي، فيفري، مارس وأفريل) نتيجة التأثيرات التاريخية الأوروبية في المنطقة ويعكس هذا التنوع اللغوي ثراء التراث الثقافي العربي، مع بقاء الإطار الزمني موحدًا في التقويم الميلادي الذي يعتمد على حركة الأرض حول الشمس، وهو الأساس الذي تُبنى عليه الحسابات الفلكية الحديثة لتحديد الفصول والأحداث السماوية.

الشهر الميلادي	اصطلاح بلاد الشام	اصطلاح بلاد المغرب العربي
يناير	كانون الثاني	جانفي
فبراير	شباط	فيفري
مارس	آذار	مارس
أبريل	نيسان	أفريل
مايو	آيار	ماي
يونيو	حزيران	جوان
يوليو	تموز	جويلية
أغسطس	آب	أوت
سبتمبر	آيلول	سبتمبر
أكتوبر	تشرين الأول	أكتوبر
نوفمبر	تشرين الثاني	نوفمبر
ديسمبر	كانون الأول	ديسمبر

الأنشطة الفلكية لفريق منارة بلقيس لعلوم الفضاء والفلك



حصل فريق منارة بلقيس لعلوم الفضاء والفلك على شهادات تقديرية دولية صادرة من برنامج التعاون الدولي لبحث الفلكي (IASC) وذلك نظير مشاركتهم الفاعلة في تحليل صور فلكية ملتقطة عبر تلسكوب Pan-STARRS



قام فريق منارة بلقيس لعلوم الفضاء والفلك بتحري ورصد هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأربعاء ١٨-٣-٢٠٢٦ فقد قام الراصد الفلكي الأستاذ عبد الله غيثان عضو بالفريق بمتابعة الهلال وفق المعايير الفلكية والرصدية البيانات حسب أفق حضرموت - اليمن

عمر القمر ٢٦ ساعة و٤٦ دقيقة غروب الشمس: ٥:٥٠ م غروب القمر: ٦:٤٥ م المكث: ٥٥دقيقة

الارتفاع: ١٢ درجة الإضاءة: ١.٤



عبد الرحمن أحمد

نجم بلقيس الصغير

في أجرام

المجموعة الشمسية

في مبادرة تعليمية جميلة تعكس شغف الأطفال بالعلم، قام الطفل عبدالرحمن أحمد بصناعة وسيلة تعليمية مبسطة عن المجموعة الشمسية لزملائه في المرحلة التمهيدية، بهدف تعريفهم بالكواكب وتعزيز الوعي الثقافي الفلكي لديهم وجاء هذا العمل بإشراف ومساندة من والدته، التي حرصت على تشجيعه وتنمية فضوله العلمي منذ الصغر. في خطوة تؤكد أن حب المعرفة يمكن أن يبدأ مبكرًا ليصنع جيلًا شغوفًا بالعلم والاكتشاف



حصل فريق منارة بلقيس لعلوم الفضاء والفلك شهادات تقديرية دولية صادرة في برنامج تدريبي متخصص في التصوير الفلكي (Astrophotography) خلال هذا الكامب العلمي المميز تمكّن المشاركون من التعرّف على كيفية التعامل مع بيانات فلكية دقيقة وتحويلها إلى صور علمية تكشف تفاصيل مدهشة للنجوم والسّدم والمجرات حويل البيانات إلى صور مرئية، ومن أبرزها تقنيات Color Mapping. إضافة إلى التدريب العملي على معالجة الصور الفلكية باستخدام أدوات احترافية مثل برنامج GIMP

جماليات فلكية بعدسة بلقيس (جالكسي الترا ٢١)









تعذر رؤية هلال شوال من

حضرموت – شبام

مرصد الأهلة حضرموت - شبام





هلال شوال عن طريق برنامج

محاكاة Stellarium +



لتحمل مجلة بلقيس الأصدار الأول أضغط على الرابط

https://drive.google.com/file/d/1ivdsrox2jsN6e6OtYsuwTsEGoUvGufsi/view?usp=drivesdk

لمتابعة أنشطة فريق منارة بلقيس لعلوم الفضاء والفلك

رابط الفيس بوك /https://www.facebook.com/share/1CN3bc31A3

رابط الأنستقرام https://www.instagram.com/reel/DV4CJMrDfHK/?igsh=MTZhYnR6bjVncTM2ZA

رابط التويتر https://x.com/FryqL2526